

Matemática Discreta – Recuperatorio Primera Prueba Globalizadora – 25/07/19 – 9:00 hs.

→ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

→ **DEBES ENTREGAR TODAS LAS HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:**

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISIÓN : A – B – C – Regular
---------------------	---------------------------	---------------------------------------

→ El examen finaliza en **2 horas**.

1	2	3	Total
39 (3 c/u – 5 c/u)	27 (7-8-12)	34 (10-14-10)	100

Problema N°1:

a) En los enunciados que siguen, las expresiones θ, ϕ, ρ son fbfs y S un conjunto de fórmulas de la LPC, mientras que a, b, n son números enteros positivos. Lee cuidadosamente cada enunciado e indica si es **Verdadero** o **Falso**. En tu hoja de exámenes, **transcribe y completa una tabla como la siguiente, indicando con una cruz la respuesta correcta. NO respondas en el temario.**

Ítem N°	V	F
1		
2		
....		

N°	V	F	Enunciado
1			Si θ y ϕ son fórmulas satisfacibles, entonces se puede afirmar que la fbf $(\theta \wedge \phi)$ es satisfacible.
2			Si $(\phi \vee \neg\theta)$ es consecuencia lógica de S entonces se puede afirmar que ϕ es consecuencia lógica de $S \cup \{\theta\}$.
3			Si $\theta \models \rho$ y $\phi \models \rho$ entonces $(\theta \vee \phi) \models \rho$.
4			"Si Pedro y Juan trabajan, terminarán el proyecto" es condición suficiente para "Si Pedro o Juan trabajan, terminarán el proyecto".
5			El conjunto de conectivos $\{\neg, \wedge\}$ es adecuado.
6			Considera los predicados $P(x)$: " $x > 0$ ", $Q(x)$: " $ x = 1$ ", definidos sobre el Universo de los números enteros. El enunciado: $(\forall x (Q(x) \rightarrow P(x)))$ es verdadero.
7			Si $n ab$ y $\text{mcd}(a, n) = 1$, entonces $n b$.
8			Si $n ab$, entonces $n a$ o $n b$.

b) Justificar claramente los ítems 2, 4 y 8.

Problema N°2

a) Sean a, b, c enteros, a no nulo. Demuestra que si $a | b \wedge a | c$ entonces $a | x b + y c, \forall x, y \in \mathbb{Z}$.

b) Encuentra, justificando cada paso realizado, el número natural " n " que cumple simultáneamente las siguientes condiciones:

i) $\text{mcm}(n, 441) = 4851$.

ii) n tiene 8 divisores naturales.

c) Dada la ecuación en congruencias $75x \equiv 15$ en $\mathbb{Z}_{55}$, plantea una ecuación diofántica asociada que te permita decidir si la ecuación dada tiene solución. En caso afirmativo, encuentra todas las soluciones de la ecuación en congruencias definida en $\mathbb{Z}_{55}$ a partir de la resolución de la ecuación diofántica propuesta.

Problema N°3

a) Usando inducción matemática prueba que $1 + 3 + 5 + \dots + (2n + 1) = (n + 1)^2$, para todo $n \in \mathbb{N}_0$.

b) Dada la siguiente sucesión entera: **1, 4, 10, 19, 31, 46, 64, ...**

i) Encuentra una expresión recursiva con condición/es inicial/es que permita definirla.

ii) Utilizando algunas de las técnicas estudiadas, encuentra la solución general de la relación de recurrencia planteada en i).

c) Encuentra la solución general de la relación de recurrencia $a_n = a_{n-1} + 6a_{n-2}$ donde $n \geq 2$ y $a_0 = 9, a_1 = 2$ y halla a_{17} .

Matemática Discreta – Recuperatorio Segunda Prueba Globalizadora – 25/07/19 – 9:00 hs.

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser resueltos en distintas hojas.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISIÓN : A - B- C - Regular
---------------------	---------------------------	--------------------------------------

✓ El examen finaliza en 2:30 horas.

1	2	3	Total
36(30-6)	32(6-5-7-7-7)	32(12-20)	100

Problema N°1:

I) Para cada uno de los siguientes ítems, analiza la veracidad de las opciones dadas. En tu hoja de exámenes, **transcribe y completa cada casillero de una tabla como la siguiente, indicando con V** (si la opción es correcta) o con **F** (si la opción es falsa). **NO respondas en el temario.**

	a	b	c	d
1)				
2)				
...				

1) Dada la siguiente lci definida en $\mathbb{Z}$: $a * b = a.b + 5$. Entonces:

- i) * es asociativa ii) * es conmutativa iii) * tienen elemento neutro iv) $2 * x = 5$ admite como solución $x = 0$.

2) Sea $A = \{x, y, z, w\}$ y $(A, +, *)$ un anillo donde las lci + y * están definidas por las siguientes tablas:

+	x	y	z	w
x	z	w	x	y
y	w	x	y	z
z	x	y	z	w
w	y	z	w	x

*	x	y	z	w
x	z	z	z	z
y	z	x	z	x
z	z	z	z	z
w	z	x	z	x

i) $(A, +)$ es isomorfo a $(\mathbb{Z}_4, +)$

iii) $(A, +, *)$ es un anillo unitario

ii) $z * ((-y) + w) = x$

iv) $(A, +, *)$ es un anillo con divisores propios del cero

3) Se puede afirmar que:

- i) el conjunto de los enteros $\mathbb{Z}$ con la operación resta usual es un grupo.
 ii) en un grupo, existe un único elemento inverso para todos los elementos del conjunto.
 iii) los órdenes de los elementos de $(\mathbb{Z}_4, +)$, donde $\mathbb{Z}_4 = \{0, 1, 2, 3\}$ y + es la suma mod 4, son 1, 2, 4, 4 respectivamente.
 iv) en el grupo $(\mathbb{Z}_8, +)$, la ecuación $6 + x = 1$ admite como solución $x = 3$.

4) Considera el anillo $(\mathbb{Z}_{21}, +, *)$:

- i) $(\mathbb{Z}_{21}, +, *)$ no tiene divisores propios del cero
 iii) $(\mathbb{Z}_{21}, +, *)$ es un cuerpo

ii) el elemento 14 es inversible

iv) la ecuación $3 * x = 11$ admite tres soluciones en $(\mathbb{Z}_{21}, +, *)$

5) Sea $(B, +, *, 0, 1)$ un álgebra de Boole, y sean x, y, z variables booleanas:

- i) $(x' + y) \cdot x' = x'$ ii) $(x \cdot y)' + 0' = (y \cdot 0)'$ iii) $x' \cdot (y + x) = (x + y)'$ iv) $x \cdot y + (x + y)' = x + y'$

II) Demuestra que en toda álgebra de Boole el complemento de cada elemento es único.

Problema N°2:

I) Demuestra que en todo grafo existe un número par de vértices de grado impar.

II) Dado un conjunto V de 4 vértices, $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, ¿es posible construir un digrafo que sea reflexivo, simétrico, transitivo y antisimétrico?. Justifica tu respuesta, y si es posible, grafica.

III) a) Un árbol con raíz posee 9 vértices internos de grado positivo 3. ¿Cuántos vértices tiene el árbol? ¿Cuántas hojas? Justifica.

b) ¿Es posible construir un árbol dirigido donde los grados de sus vértices sean 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4? Justifica.

IV) Un árbol dirigido binario completo tiene todas sus hojas en el nivel 12. ¿Cuál es la cantidad de arcos del árbol? Justifica algebraicamente tu respuesta.

V) Dada la expresión aritmética: $z / r * y + (z - (s + u) * s)$. Construye el árbol binario correspondiente. Luego recorre y lista los nodos del árbol en preorden.

Problema N°3:

I) Considera el vocabulario $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ donde $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f\}$, f función binaria, y $\text{Pred} = \{P, Q\}$ dos predicados unario y binario, respectivamente. Determina si cada expresión es verdadera o falsa, justificando la respuesta:

- $(\exists x P(x)) \models P(a)$
- $f(a, f(b, b))$ es un término básico de complejidad 2.
- $((\exists x Q(x, b)) \wedge \neg P(b)) \rightarrow (\forall x Q(a, f(x)))$ es un enunciado de complejidad 4.
- El enunciado $((\forall y Q(a, y)) \rightarrow (\exists x (\exists y Q(x, y))))$ es tautológico.

II) Sea $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ un vocabulario de un lenguaje de primer orden, donde $\text{Cons} = \{a, b, c\}$, $\text{Func} = \{p\}$, siendo p una función unaria; $\text{Pred} = \{G, A, I\}$, G un predicado unario y A, I son predicados binarios.

Considera el universo de las personas y la interpretación J de los símbolos del vocabulario como: $a_J = \text{Ana}$, $b_J = \text{Benito}$, $c_J = \text{Conrado}$; $p_J(x) = \text{padre de } x$; $G_J(x)$: a x le gusta la lógica; $A_J(x, y)$: x ayuda a y; $I_J(x, y)$: $x = y$.

Escribir fórmulas en L que representen los siguientes enunciados:

- Alguien ayuda a Benito
- Sólo a una persona le gusta la lógica.
- Ana ayuda al padre de Conrado.
- Ana no recibe ayuda de las personas a las que les gusta la lógica.
- El padre de Benito ayuda a todas las personas excepto a Ana.

Matemática Discreta – Segunda Prueba Globalizadora – 06/07/19

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISIÓN : A - B - C - Regular
---------------------	---------------------------	---------------------------------------

✓ El examen finaliza en 2:30 horas.

1	2	3	Total
35(6-7-8-7-7)	32(5-6-7-7-7)	33(9-9-15)	100

Problema N°1:

I) Sea $A \neq \emptyset$ y $\bullet$ una lci definida en $A \times A$, asociativa y con elemento neutro e . Demuestra que si $a \in A$ posee inverso, este inverso es único.

II) Sea $(A, +, *)$ un campo donde $0, 1, a, b, c, d$ son elementos de A y donde se cumple que:

- 0 es el elemento neutro para $+$
- 1 es la identidad multiplicativa
- el inverso multiplicativo de b es c
- a es el opuesto de d .

Teniendo en cuenta los axiomas que definen la estructura de campo y las condiciones previas, calcula el resultado de la siguiente expresión: $(b * a) * c + d$.

III) Halla, justificando cada paso, el número natural n para el que se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones:

- El inverso multiplicativo de 11 es 23 en $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$
- El Álgebra de Boole de los divisores positivos de n , $(D_n, \text{mcm}, \text{mcd}, 1, n)$, tiene 8 elementos.

IV) Demuestra que en toda álgebra de Boole se cumple la siguiente Ley de De Morgan: $(x \cdot y)' = x' + y'$.

V) Sea $(B, +, \cdot, 0, 1)$, un álgebra de Boole. Simplifica la siguiente expresión booleana: $y + (x' + y')' + x' \cdot y' + x$.

Problema N°2:

I) Sea $M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & a & 0 \\ b & c & 1 & 1 \\ 0 & d & 0 & e \\ f & g & 1 & 0 \end{bmatrix}$ la matriz de adyacencia de vértices de un grafo no dirigido G . Halla los valores de a, b, c, d, e, f y g sabiendo que G tiene 5 aristas.

II) Demuestra que en todo árbol dirigido no existen circuitos.

III) Sea G un grafo no dirigido tal que entre dos vértices cualesquiera existe un camino, $o(V) = 15$ y tiene diez vértices de grado 1, tres de grado 2 y dos de grado 6. Determina si es posible encontrar un ciclo en G . Justifica tu respuesta.

IV) Construye el árbol binario cuya notación postfija usando paréntesis anidados es $((((\lambda, b) d, a) f, (g, \lambda) e) c)$. Luego realiza el recorrido en inorden como árbol binario.

V) Dada la notación prefija de una expresión aritmética: **mod div 3 – 7 2 • + 1 6 5**, construye el árbol binario correspondiente, escribe la expresión aritmética que representa y calcula el resultado de la misma.

Problema N°3:

I) Sea $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ un vocabulario de un LPO donde $\text{Cons} = \{a, b\}$; $\text{Func} = \{f\}$ siendo f un símbolo de función de aridad 2 y $\text{Pred} = \{P\}$ un símbolo de predicado de aridad 2.

a) Si t_1 es un término cuyo grado de complejidad es 7, halla el grado de complejidad de $f(f(t_1, a), t_1)$. Justifica tu respuesta.

b) Si $\phi = (P(a, b) \wedge (\forall x \psi))$ es una fórmula cuyo grado de complejidad es 11, halla el grado de complejidad de ψ .

c) Sea ϕ una fórmula que no es un enunciado y sea ψ el enunciado: $\psi = (\forall x (P(x, a) \wedge \phi))$. Halla **Libres** (ϕ). Justifica tu respuesta.

II) Sea L un vocabulario de un LPO donde $\text{Cons} = \{a\}$, $\text{Func} = \{\}$, $\text{Pred} = \{P, Q\}$ siendo ambos predicados binarios. Dados los enunciados: $\alpha = (\forall x (P(a, x) \wedge Q(x, x)))$, $\beta = (\forall x (P(a, x) \rightarrow Q(x, x)))$,

¿Es cierto que $\alpha \models \beta$? ¿y que $\beta \models \alpha$? Justifica claramente ambas respuestas.

III) Dados los siguientes enunciados en el universo de los números naturales:

- 1 divide a todo número.
- 3 es impar.
- 2 es primo.
- El doble de un número par es divisible por 4.

Define adecuadamente un vocabulario de un LPO donde el conjunto de símbolos de constantes Cons contenga solamente tres constantes, el conjunto de símbolos de funciones Func contenga solamente una función de aridad 2 y el conjunto de símbolos de predicados Pred contenga sólo dos símbolos de predicado, uno de ellos unario y el otro binario, que te permita escribir fórmulas para modelar las oraciones dadas. Luego interprétalo y escribe las oraciones dadas como fórmulas del LPO definido.

Ayuda: tener presente que un número natural distinto de 1 es primo si sus únicos dos divisores son 1 y el mismo.

Matemática Discreta – Primera Prueba Globalizadora – 24/05/19 – Com B-C - 12:15 hs.

→ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

→ **DEBES ENTREGAR TODAS LAS HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:**

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISIÓN :
---------------------	---------------------------	-------------------

→ El examen finaliza en **2 horas**.

1	2	3	Total
39 (3 c/u – 5 c/u)	27 (7-8-12)	34 (10-12-12)	100

Problema N°1:

a) En los enunciados que siguen, las expresiones θ , ϕ , ρ son fbf's de la LPC. Lee cuidadosamente cada enunciado e indica si es **Verdadero** o **Falso**. En tu hoja de exámenes, **transcribe y completa una tabla como la siguiente, indicando con una cruz la respuesta correcta. NO respondas en el temario.**

Ítem N°	V	F
1		
2		
....		

N°	V	F	Enunciado
1			Si θ es una fbf satisfacible y ϕ es insatisfacible, entonces se puede afirmar que la fbf $(\neg\theta \rightarrow \neg\phi)$ es tautológica.
2			Sea S un conjunto de fórmulas. Si $(\neg\theta \rightarrow \phi)$ es consecuencia lógica de S entonces se puede afirmar que $S \cup \{\neg\phi\} \models \theta$.
3			$(\theta \rightarrow (\phi \rightarrow \rho)) \models ((\theta \rightarrow \phi) \rightarrow \rho)$
4			Dada la oración: "Si no me anoto en fútbol, entonces me anoto en básquet pero no en voleý". Su implicación contraria puede expresarse como: "Si me anoto en fútbol pero no en voleý, entonces no me anoto en básquet"
5			Sean $p, q, r \in \text{Var}$. El razonamiento , cuyo conjunto de <u>premisas</u> es $\{(p \vee r), (r \wedge \neg q), ((p \wedge q) \rightarrow r)\}$ y donde la <u>conclusión</u> es p , es válido .
6			Considera los predicados $P(x)$: " $x \mid 4$ ", $Q(x, y)$: " $x \cdot y = 6$ ", definidos sobre el Universo de los números naturales. El enunciado: $(\forall x (\exists y (P(x) \rightarrow Q(x, y))))$ es verdadero.
7			Sean a, b, c números enteros. Si a es no nulo y se cumple que $a \mid b$ y $a \mid c$, entonces $a \mid \text{mcm}(b, c)$
8			307 es un número primo y el número 4200 tiene 96 divisores enteros.

b) Justificar claramente los ítems 2, 4 y 6.

Problema N°2:

a) Sea n un entero positivo. Demuestra que para cada a, b, c enteros, si **$a \equiv b \pmod{n}$** entonces **$a \cdot c \equiv b \cdot c \pmod{n}$** .

b) Encuentra, justificando cada paso realizado, el número natural "**n**" que cumple simultáneamente las siguientes condiciones:

- i) $\text{mcd}(n, 96) = 1$
- ii) $n \mid 7644$
- iii) $\text{mcm}(n, 1001) = 1001$
- iv) $n \equiv 3 \pmod{8}$

c) Dada la ecuación en congruencias **$220x \equiv 12$** en $\mathbb{Z}_{56}$, plantea una ecuación diofántica asociada que te permita decidir si la ecuación dada tiene solución. En caso afirmativo, encuentra todas las soluciones de la ecuación en congruencias definida en $\mathbb{Z}_{56}$ a partir de la resolución de la ecuación diofántica propuesta.

Problema N°3:

a) Demuestra, usando inducción matemática, que **$1 + 3 + 5 + 7 + \dots + (2n - 1) = n^2$** para todo natural n .

b) Dada la relación de recurrencia **$a_n = a_{n-1} + 4$** , $n \geq 1$, con condición inicial **$a_0 = -1$** , clasifícala según tipo y orden y utiliza alguna de las técnicas estudiadas para resolverla.

c) Dada la sucesión entera S definida por **$a_n = 3n + 2$** , $n \geq 0$:

- i) Halla una relación de recurrencia de 1er orden que permita representarla de manera unívoca.
- ii) La relación de recurrencia de 2do orden dada por **$a_n - a_{n-2} = 6$** , $n \geq 2$, **$a_0 = 2$** , **$a_1 = 5$** ¿puede ser usada para definir la sucesión S ? Justifica tu respuesta.

Matemática Discreta – Examen Final – 09/05/2019

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en *dos horas y cuarenta y cinco minutos*.

1	2	3	4	Total
23(6-9-8)	29(7-8-7-7)	28(9-9-10)	20(12-4-4)	100

Problema N°1:

a) Prueba que $S \models (\neg\theta \rightarrow \beta)$, siendo S el conjunto de fbf de la LPC, $S = \{(\rho \rightarrow \theta), (\neg\rho \rightarrow \phi), (\neg\phi \vee \beta)\}$.

b) Define un lenguaje de Primer orden $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ que, al interpretarlo, te permita escribir los siguientes enunciados como fórmulas de L:

α = "Existen enteros pares divisibles por 5 o por 3"

β = "Todo entero es par o primo relativo con 2".

c) Sea L un lenguaje de primer orden con vocabulario $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ donde $\text{Cons} = \{a\}$, $\text{Func} = \{f\}$, donde f es un símbolo de función de aridad 2, $\text{Pred} = \{P, Q\}$, donde P es un predicado de aridad 1, y Q es predicado binario.

Decide si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Sólo justifica claramente las **falsas**:

i) $Q(f(x,y), f(y,x))$ es una fórmula de complejidad 2.

ii) $(\exists a P(f(a, f(a, a))))$ es un enunciado.

iii) Libres $((\exists x (P(f(a, x)) \wedge Q(x, a))) \vee Q(a, x)) = \emptyset$

vi) $\neg P(f(a, a))$ es una fórmula básica de complejidad 1

Problema N°2:

a) Demuestra que 6 se puede escribir como combinación lineal entera de los números 126 y -156.

b) Encuentra, si existen, todas las soluciones de la ecuación en congruencias $126x \equiv 12 \pmod{156}$.

c) Prueba, usando inducción matemática, que $3^0 + 3^1 + 3^2 + \dots + 3^n = \frac{3^{n+1}-1}{2}, \forall n \in \mathbb{N}$.

d) Calcula la solución general de la siguiente relación de recurrencia utilizando sustituciones en reversa:

$a_n = 3a_{n-1} - 1, n \geq 2$, con condición inicial $a_1 = 1$.

Problema N°3:

a) Considera el grupo $G = (F(A), \circ)$, donde $F(A) = \{f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6\}$ y la operación "o" está definida por la tabla que se muestra a la derecha:

i) Calcula el orden de cada elemento de G.

ii) Decide si $G = F(A)$ es isomorfo a $(\mathbb{Z}_6, +)$

b) Sea G el conjunto de los enteros con la operación $a \bullet b = a + b + 2$.

i) Demuestra que $(G, \bullet)$ es **grupo abeliano**.

ii) Calcula en G la siguiente operación:

$(-3) \bullet (-5) \bullet 2$ donde -3 y -5 son los opuestos de 3 y 5 en el grupo G para la operación $\bullet$.

c) Sea $(B, +, \cdot, 0, 1)$ un álgebra de Boole,

i) ¿puede ocurrir que un elemento del álgebra coincida con su complemento? Explica claramente.

ii) simplifica la siguiente expresión booleana: $y' \cdot (x + y + z) \cdot (x' + y + z)$

o	f ₁	f ₂	f ₃	f ₄	f ₅	f ₆
f ₁	f ₁	f ₂	f ₃	f ₄	f ₅	f ₆
f ₂	f ₂	f ₁	f ₄	f ₃	f ₆	f ₅
f ₃	f ₃	f ₅	f ₁	f ₆	f ₂	f ₄
f ₄	f ₄	f ₆	f ₂	f ₅	f ₁	f ₃
f ₅	f ₅	f ₃	f ₆	f ₁	f ₄	f ₂
f ₆	f ₆	f ₄	f ₅	f ₂	f ₃	f ₁

Problema N°4:

a) Decide si cada proposición es verdadera o falsa. Justifica claramente la respuesta.

a.1) Es posible dibujar un grafo que tenga exactamente 5 vértices, y cada uno de grado 5.

a.2) Es posible graficar un digrafo con exactamente 5 vértices y 5 arcos que sea reflexivo, simétrico y transitivo.

a.3) Es posible dibujar un árbol dirigido con sólo 41 vértices internos de grado 5 y 205 hojas.

a.4) La sucesión $a \cdot b - c - d + * g +$ corresponde a la notación postfija de la expresión aritmética

$((a - b) - c) * (d + e) + g$.

b) Demuestra que en todo árbol dirigido, la raíz es única.

c) Sea el árbol binario definido mediante notación prefija usando paréntesis anidados por: $(a (b (c (\lambda), d (\lambda, e (f, \lambda)))))$.

Construye el árbol binario y recorre los nodos de dicho árbol en inorden.